CHƯƠNG II: CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

1.1. Mở đầu:

Phân tử: - Hạt nhỏ nhất cấu tạo nên chất, đại diện cho chất

- Được hình thành từ một nhóm hữu hạn các nguyên tử kết hợp bằng **liên kết hóa học**

Những vấn đề:

-Tính chất của phân tử khác tính chất của các nguyên tử hình thành nên nó

-Tại sao các nguyên tử trong phân tử lại liên kết theo những tỉ lệ xác định

-Tại sao phân tử cùng kiểu dạng lại có cấu trúc khác nhau

Hiểu được liên kết →

-Cơ chế tạo chất
-Cấu tạo của chất
-Khả năng phản ứng (hoạt động hóa học)
-Thành phần và tính chất đa dạng của chất

2.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LIÊN KẾT HÓA HỌC

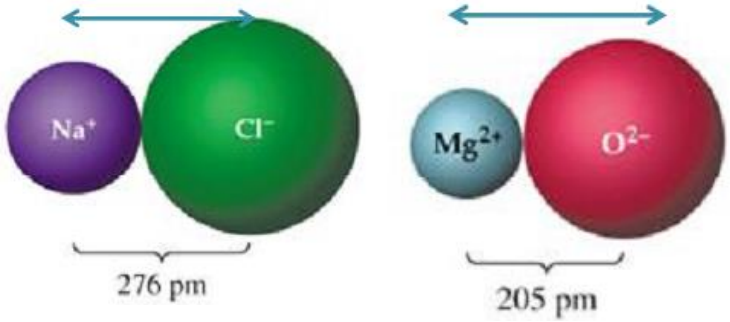
+ Năng lượng liên kết: là năng lượng được giải phóng ra khi hình thành liên kết hóa học từ những nguyên tử cô lập ở trạng thái khí.

$$E_{H-H} = -414{,}4 \text{ kJ/mol}$$

$$CH_4(k) \xrightarrow{Q} C(k) + 4H(k) \qquad E_{CH} = \frac{1}{4}Q$$

+ Độ dài liên kết: là khoảng cách giữa hai hạt nhân của hai nguyên tử tham gia liên kết

$d_{H-H} = 0{,}74$ Å ; $d_{C-C} = 1{,}54$ Å



Liên kết:	H-F	H-Cl	H-Br	H-I
d (A^0)	0,92	1,28	1,42	1,62

2.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LIÊN KẾT HÓA HỌC

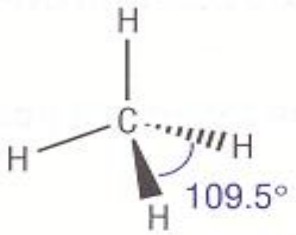
+ Góc liên kết (góc hóa trị): là góc tạo bởi hai đường thẳng xuất phát từ hạt nhân của một nguyên tử nào đó và đi qua hạt nhân của hai nguyên tử khác liên kết trực tiếp với nguyên tử trên.

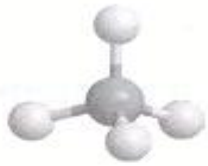
+ Độ bội của liên kết : Số mối liên kết hình thành giữa hai nguyên tử tương tác với nhau

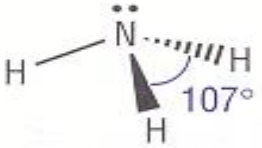
Bậc liên kết (đơn, đôi, ba) càng tăng thì E_{lket} tăng nhưng độ dài liên kết giảm

O = O (liên kết đôi)

N ≡ N (liên kết ba)



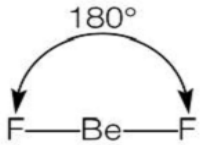






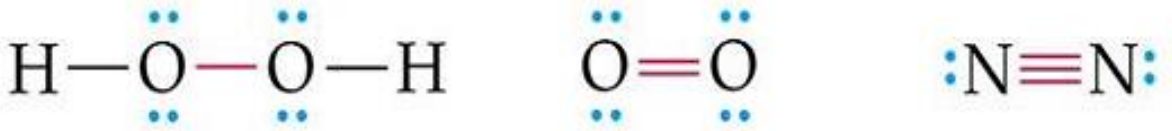








2.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LIÊN KẾT HÓA HỌC

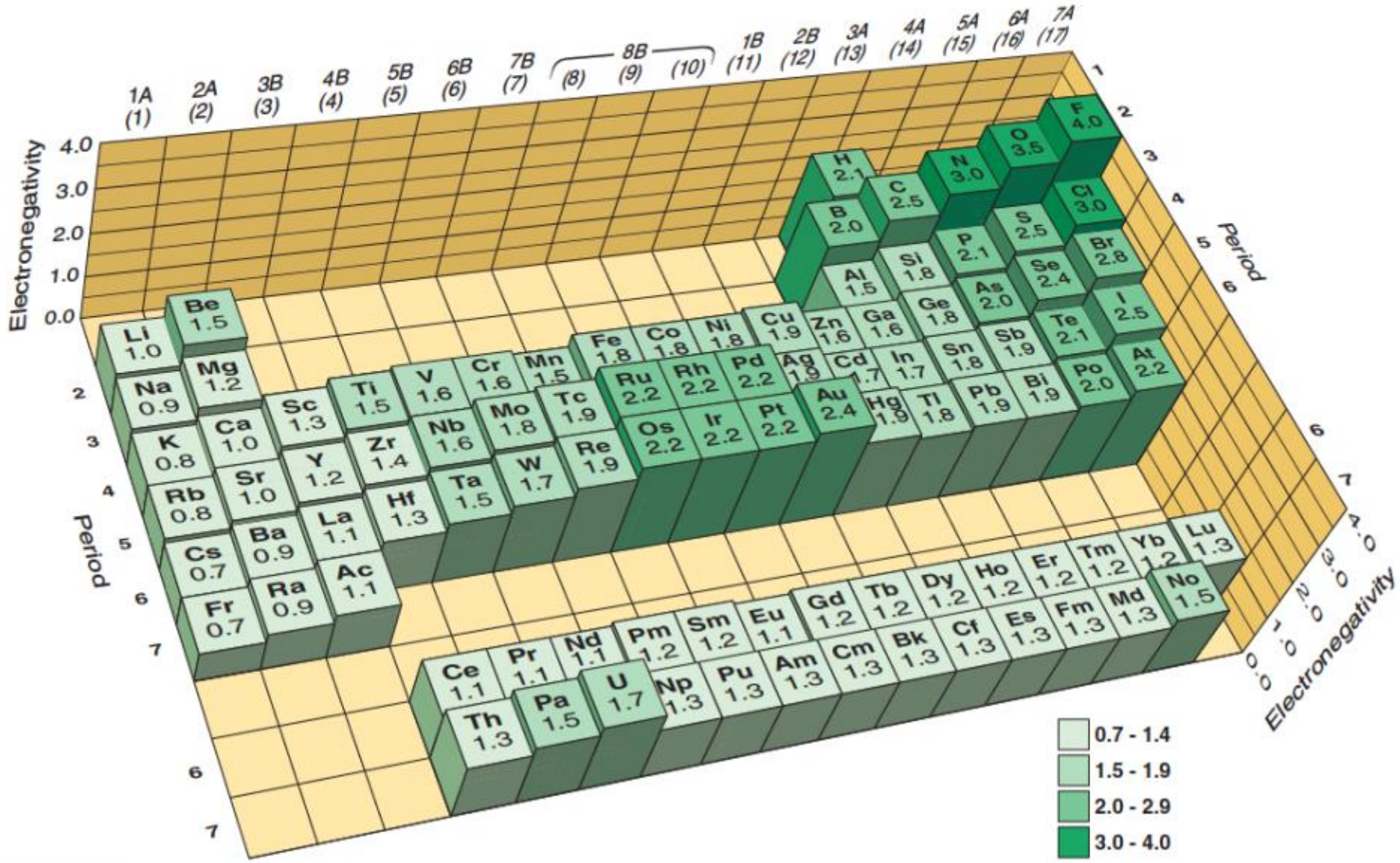


Bond length:	148 pm	121 pm	110 pm
Bond strength:	213 kJ/mol	498 kJ/mol	945 kJ/mol

Liên kết:	**C - C**	**C = C**	**C ≡ C**
E(kcal/mol):	**83**	**143**	**194**
d (Å):	**1,54**	**1,34**	**1,2**

LIÊN KẾT HÓA HỌC

ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ SỰ PHÂN CỰC CỦA LIÊN KẾT



2.3. PHÂN LOẠI LIÊN KẾT

2.3.1. Phân loại:

- Liên kết ion (hay liên kết điện hóa trị) (Đặc trưng cho lk vô cơ)
- Liên kết cộng hóa trị (hay liên kết nguyên tử) - (Đặc trưng cho lk Hữu cơ)
- Liên kết kim loại;
- Liên kết giữa các phân tử hay liên kết yếu (liên kết hidro, tương tác Van der Waals)

2.3.2. Quy tắt bát tử (Octet):

Trong một phân tử khi hình thành liên kết, các nguyên tử của các nguyên tố này có khuynh hướng liên kết với các nguyên tử của nguyên tố kia sao cho cấu trúc của chúng đạt tới cấu trúc vững bền của khí trơ với 8 electron ngoài cùng

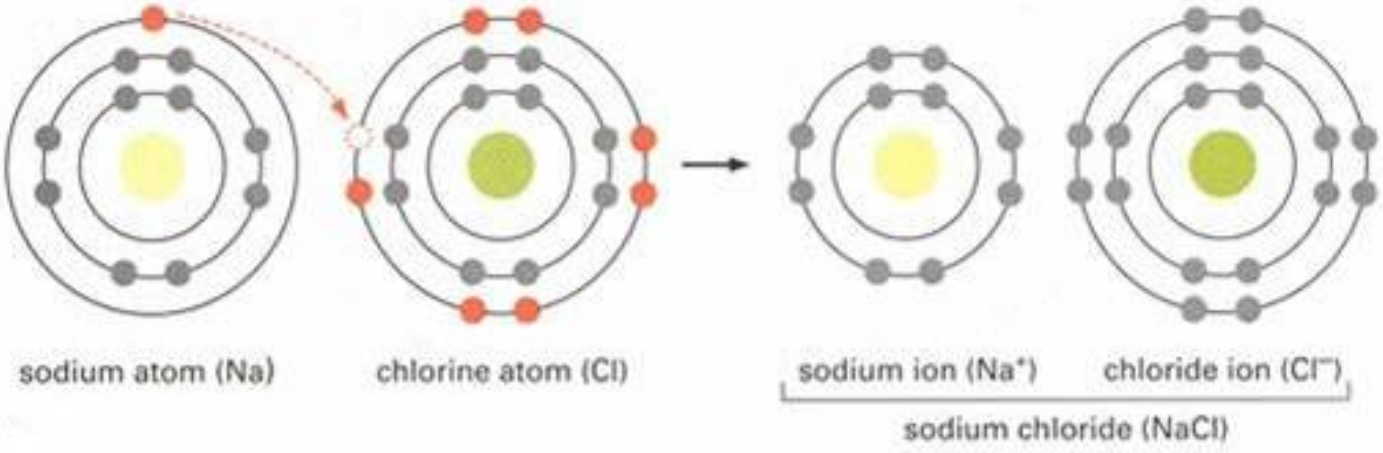
-Các electron từ nguyên tử này chuyển hẳn sang nguyên tử khác: **liên kết ion**

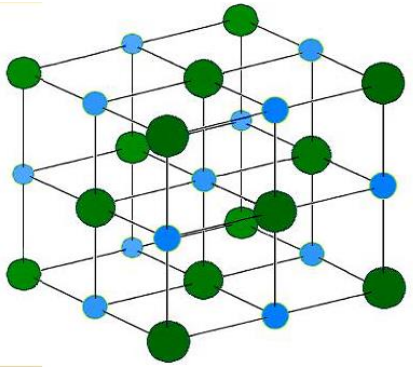
- Các electron giữa các nguyên tử tham gia góp chung: **liên kết cộng hóa trị**

2.3.3. LIÊN KẾT ION – Giả thuyết của Kossel

Khi có tương tác, nguyên tử của các nguyên tố có xu hướng cho hoặc nhận một hay nhiều electron để đạt cấu trúc bát tử. Các ion trái dấu sẽ hình thành và hút nhau bằng lực hút tĩnh điện

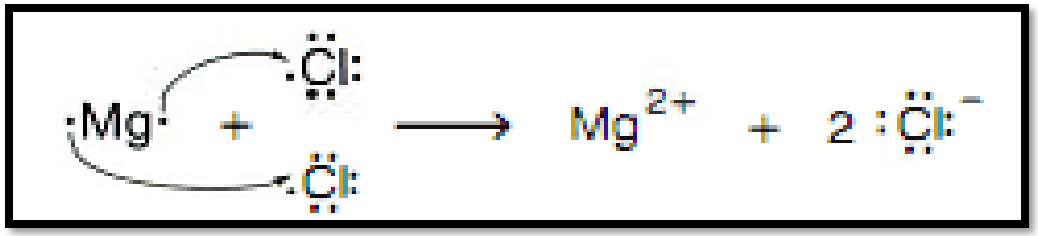
Xét phân tử NaCl





Mạng tinh thể ion NaCl – Lập phương tâm diện

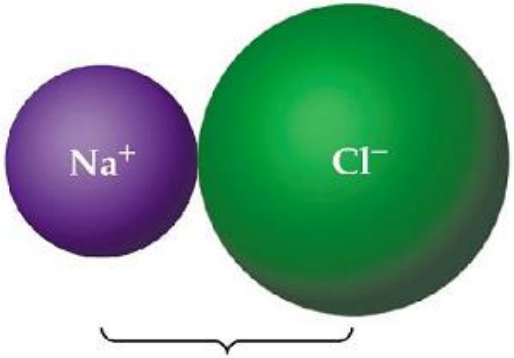
Phân tử $MgCl_2$



2.3.3. LIÊN KẾT ION – Giả thuyết của Kossel

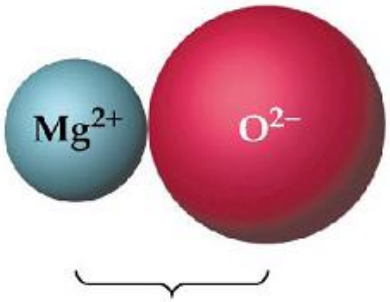
Quan hệ giữa năng lượng mạng lưới – nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy

Tinh thể	NaF	NaCl	NaBr	NaI
U_{ml}(kcal/mol)	217	183	176	164
Nhiệt độ sôi (^oC)	1695	1441	1393	1300
Nhiệt độ nóng chảy(^oC)	993	801	766	665



276 pm

NaCl: t_{nc} 801°C



205 pm

MgO: t_{nc} 2500°C

2.3.4. LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ - Giả thuyết Lewis (1916)

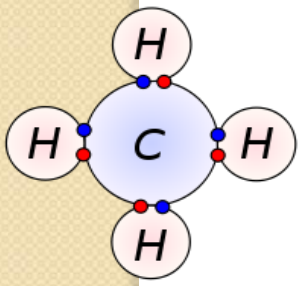
Liên kết giữa các nguyên tử được hình thành do một hay nhiều đôi electron góp chung tạo thành

HF: H:F: H–F:

H_2O: H:O:H H–O–H

NH_3: H:N:H (H) H–N–H (H)

CH_4: H:C:H (H) H–C–H (H)

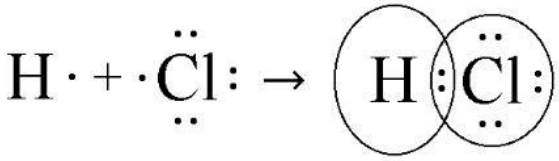


2.3.4. LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ - Giả thuyết Lewis (1916)

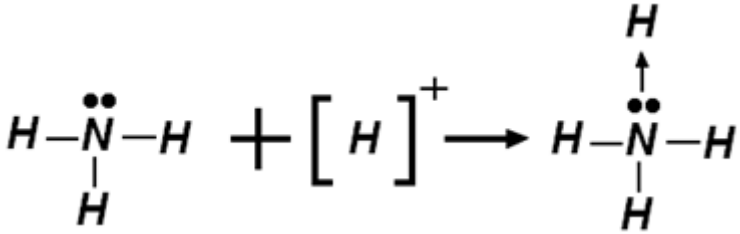
*** Liên kết cộng hóa trị không phân cực: Cặp electron chung nằm giữa hai nguyên tử**



*** Liên kết cộng hóa trị phân cực: Cặp electron chung lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn**



*** Liên kết cho-nhận (phối trí): Cặp electron chung chỉ do 1 nguyên tử bỏ ra**



NHỮNG HẠN CHẾ CỦA QUY TẮT BÁT TỬ

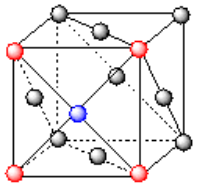
-Không giải thích được trường hợp PF_5 (10e); SF_6 (12e)

-Không giải thích được vì sao KL chuyển tiếp có nhiều hóa trị.

-Sự tồn tại của ion (+) và ion (-) chỉ là mô hình lý tưởng. Vì electron có bản chất sóng nên gần sát ion (+), vẫn có xác suất tìm thấy electron ($\psi^2 \neq 0$)

-Tương tác tĩnh điện, nghĩa là các ion trái dấu hút nhau, song giữa các nguyên tử trong phân tử vẫn tồn tại một khoảng cách không đổi. Nghĩa là phải có lực đẩy để tạo cân bằng. **Vậy lực đẩy này do đâu?**

-Không giải thích được liên kết kim loại

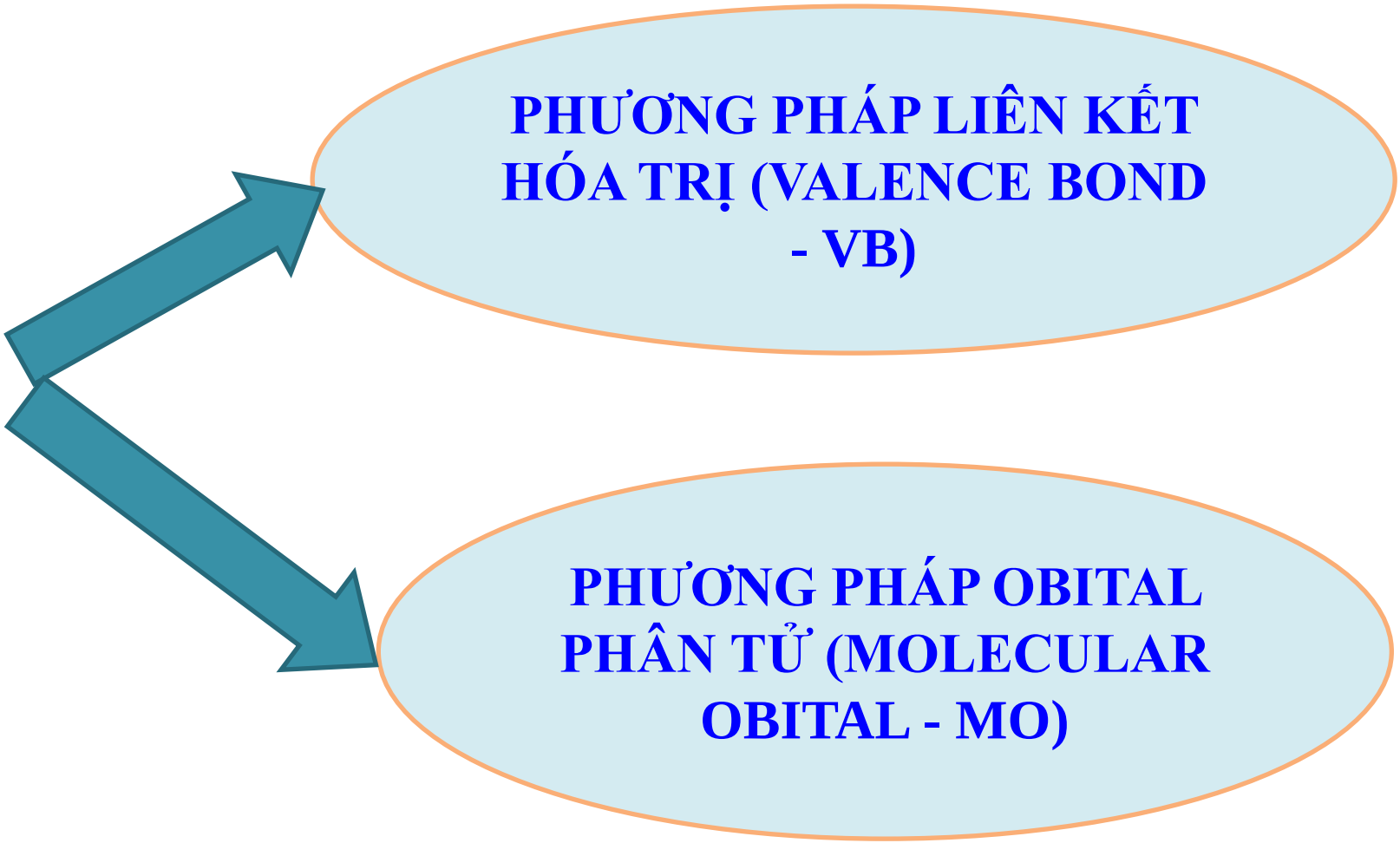


Au - Lập phương tâm mặt

-Không giải thích được sự tồn tại của các phân tử hình thành từ số lẻ electron: H_2^+, He_2^+

Giải quyết bằng lý thuyết cơ học lượng tử

LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ THEO CƠ HỌC LƯỢNG TỬ



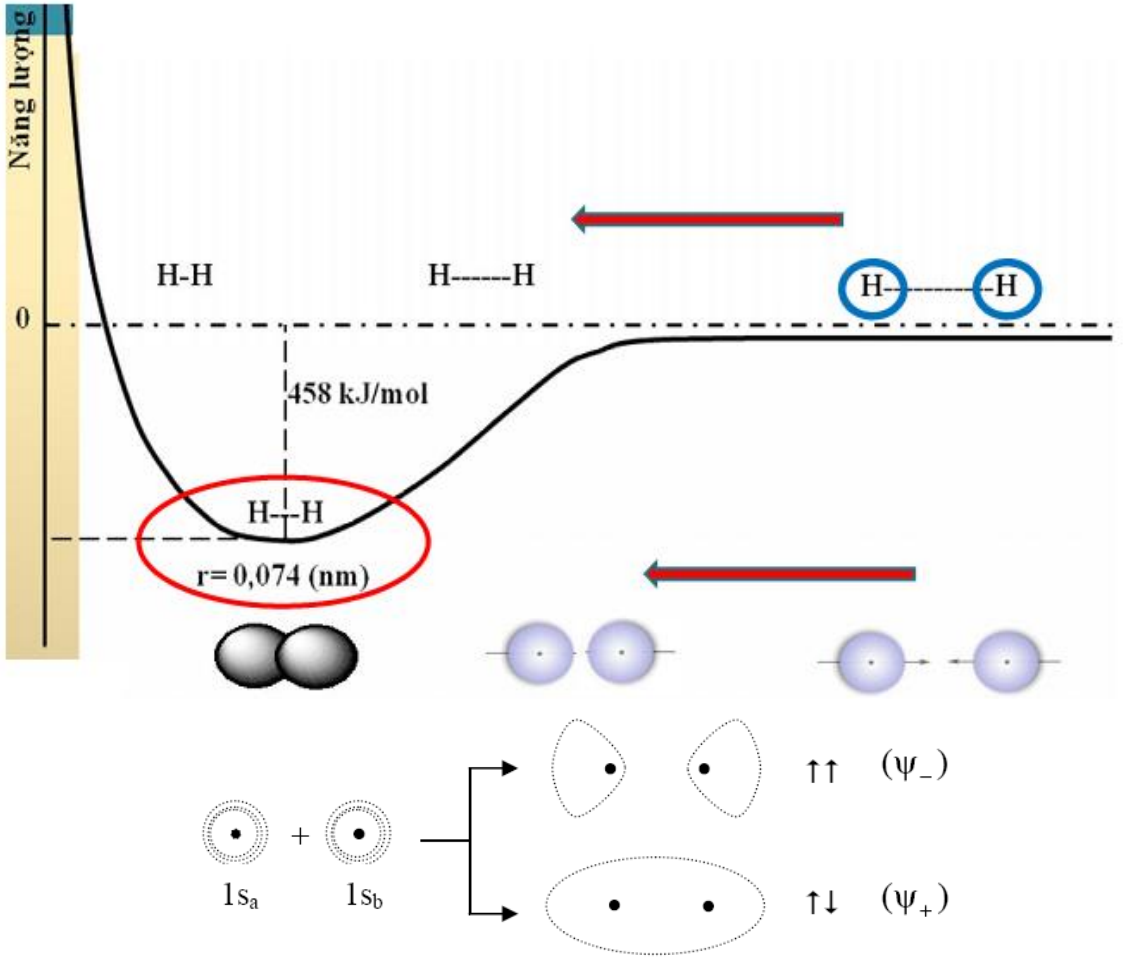
THUYẾT LIÊN KẾT HÓA TRỊ (VB)

Bài toán Hettler – London của phân tử H_2

Liên kết giữa 2 nguyên tử H hình thành khi 2e của 2 nguyên tử có spin ngược chiều.

Khi đó $E_{H2} < E_{H1} + E_{H2}$

E_{H2} thấp nhất khi d_{H-H} là 0,74Å



Khi tạo liên kết, **mật độ e ở khu vực giữa 2 hạt nhân tăng, giống 2 đám mây phủ lên nhau (xen phủ).** Mật độ điện tích âm này tang có tác dụng "hút" 2 hạt nhân sát lại và liên kết chúng với nhau.

THUYẾT LIÊN KẾT HÓA TRỊ (VB)

Các luận điểm cơ bản của thuyết VB

1. Liên kết cộng hóa trị được hình thành do sự ghép 2 e độc thân có spin ngược chiều (m_s ngược dấu) của 2 nguyên tử tham gia liên kết vào 1 ô lượng tử của phân tử (gọi là orbital phân tử - MO). Như vậy, dể tạo liên kết, mỗi nguyên tử phải có ít nhất 1 AO hóa trị chứa e độc thân, khi đó, xảy ra sự xen phủ giữa 2 "đám mây" electron và hình thành liên kết.

Mở rộng: Sự xen phủ giữa 1AO hóa trị trống của nguyên tử này với AO hóa trị chứa cặp e của nguyên tử khác cũng hình thành liên kết (Liên kết cho – nhận).

2. Mức độ xen phủ càng lớn thì liên kết càng bền

3. Liên kết được phân bố theo phương pháp mà tại đó sự xen phủ lẫn nhau giữa các đám mây e liên kết là lớn nhất.

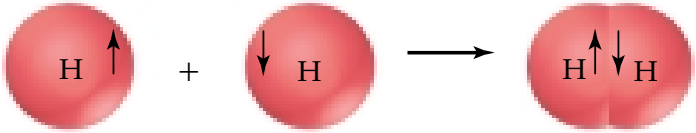
4. Bản chất của liên kết cộng hóa trị cũng là lực tĩnh điện

PHÂN LOẠI LIÊN KẾT HÓA TRỊ

1. Liên kết sigma (σ): Hình thành do sự xen phủ trục liên nhân

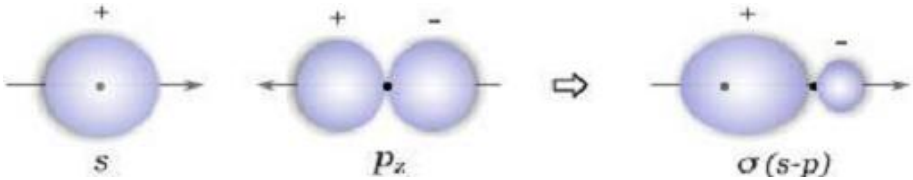


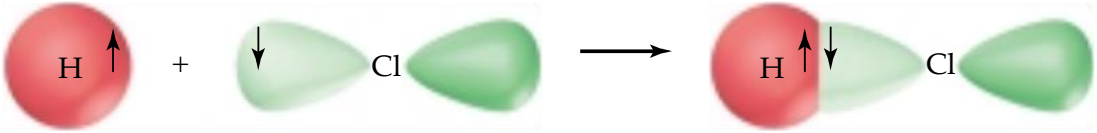
s-s





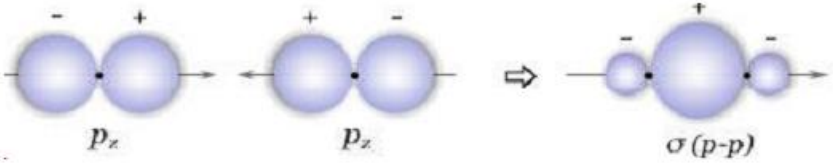
s-p

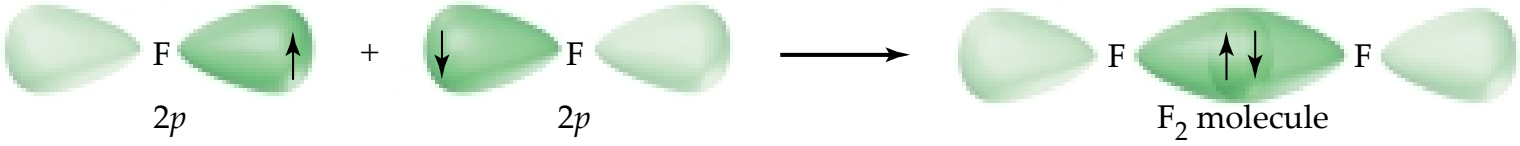






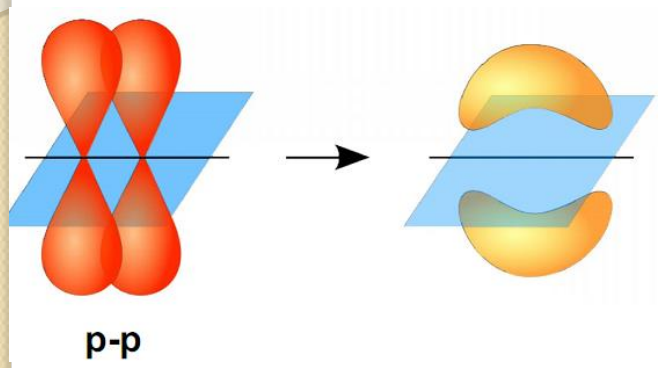
p-p

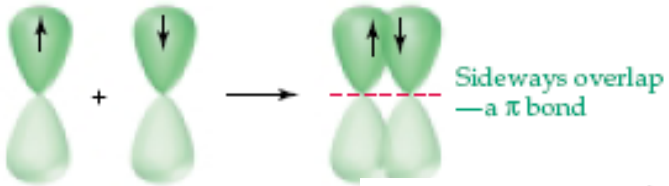


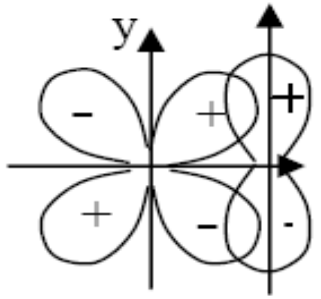


PHÂN LOẠI LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

2. Liên kết pi (π) - Hình thành do sự xen phủ bên của các obital p (AO-p)

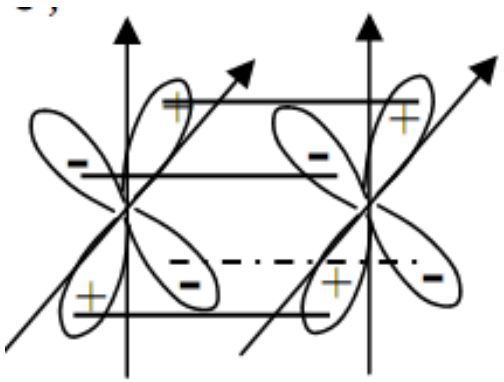






d_{xy} -p_y

3. Liên kết delta (δ): tạo bởi sự xen phủ của các AO-d (dxy-dxy; dxz-dxz; dyz-dyz)



Liên kết δ

NHỮNG HẠN CHẾ CỦA THUYẾT VB

Không giải thích được giá trị góc liên kết trong các phân tử:

- H_2S: góc 92°
- H_2O: $105,5^o$
- NH_3 : $107,3^0$
- CH_4 : các góc đều bằng $109,5^o$. 4 liên kết C-H đều dài bằng nhau

QUAN ĐIỂM VỀ LIÊN KẾT CỦA THUYẾT LAI HÓA CÁC OBITAL NGUYÊN TỬ

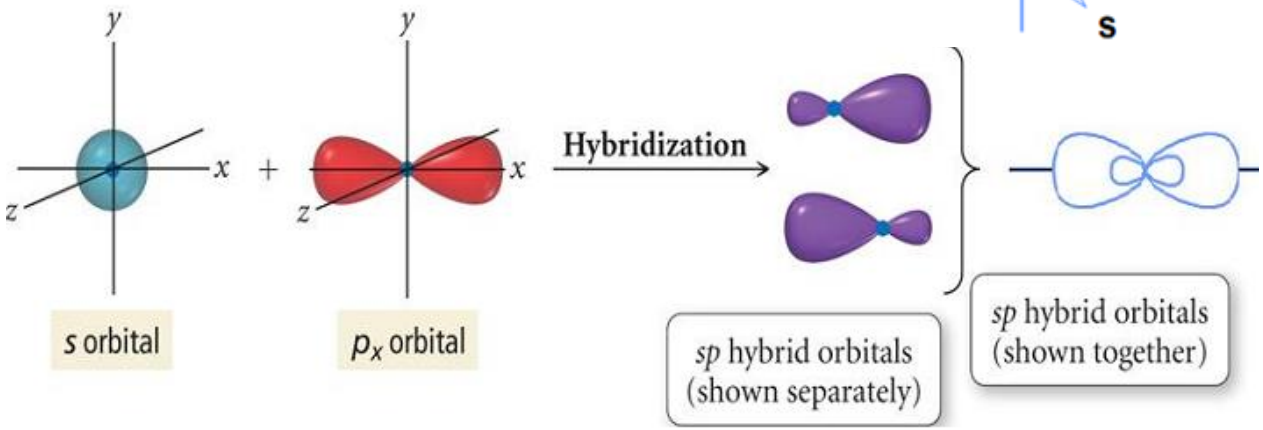
- **Trước khi tham gia liên kết, các obital nguyên tử (AO) tham gia tổ hợp lại với nhau để tạo ra các obital lai hóa**
- **Các obital lai hóa có năng lượng, hình dạng và kích thước giống nhau**
- **Có bao nhiêu obital tham gia lai hóa thì có bấy nhiêu obital lai hóa tạo thành và phân bố đối xứng trong không gian.**

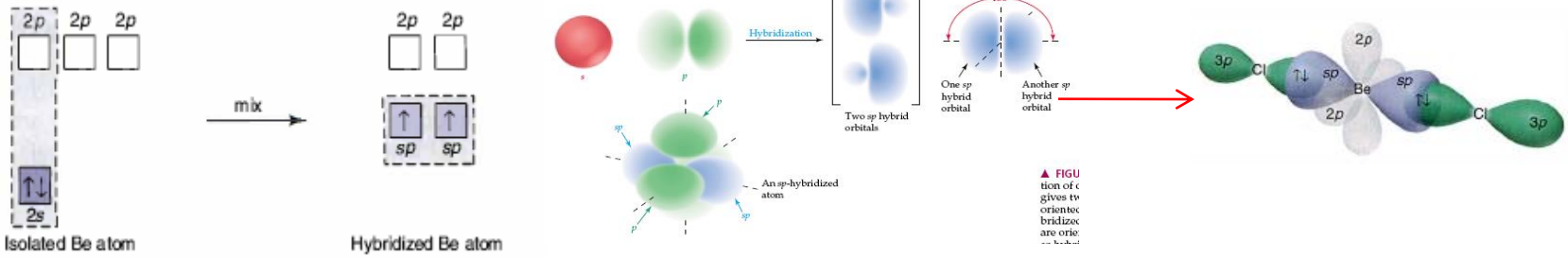
QUAN ĐIỂM VỀ LIÊN KẾT CỦA THUYẾT LAI HÓA CÁC OBITAL NGUYÊN TỬ

1. Lai hóa sp (BeH_2, $BeCl_2$):

- Sự tổ hợp của 1 AO-s và 1 AO-p để hình thành 2 obital lai hóa sp
- Hai obital lai hóa sp phân bố đối xứng nhau trên cùng trục, hướng về hai phía đối nhau tạo góc 180^0

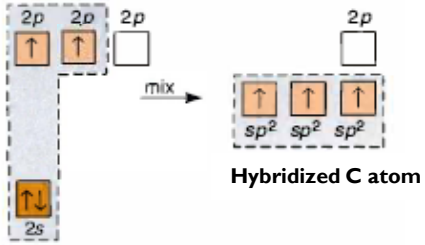






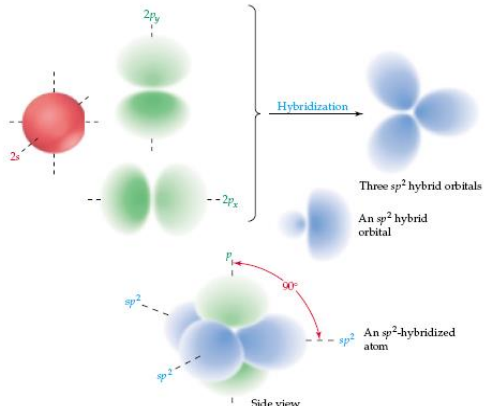
THUYẾT LAI HÓA VỀ LIÊN KẾT

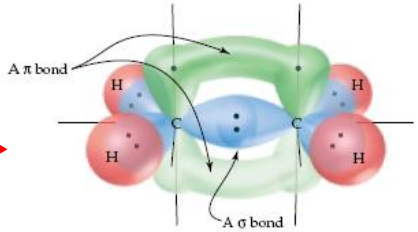
2. Lai hóa sp2 (C_2H_4, BF_3)

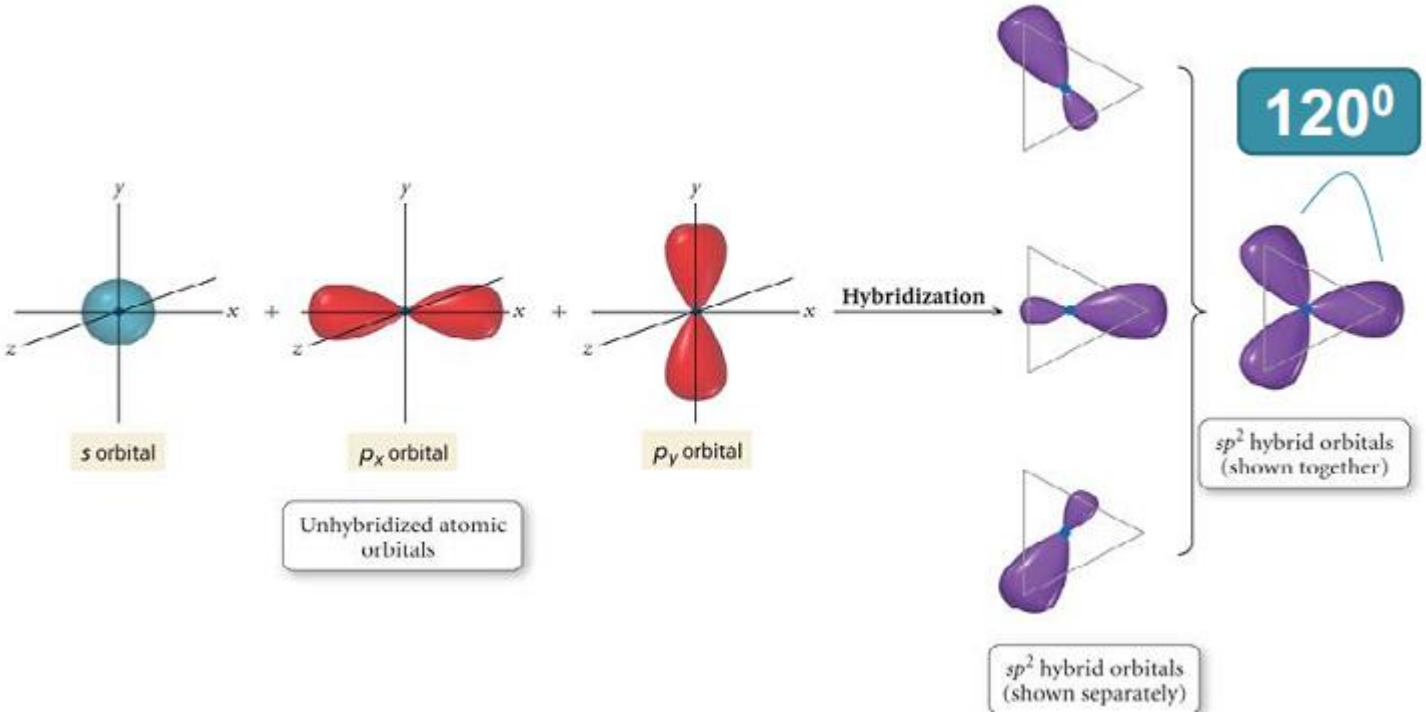


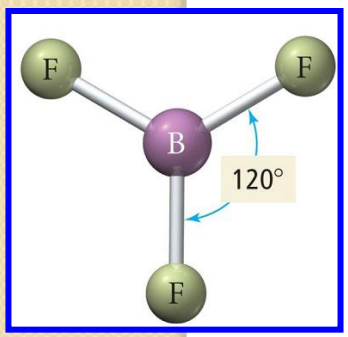
Hybridized C atom

Isolated C atom



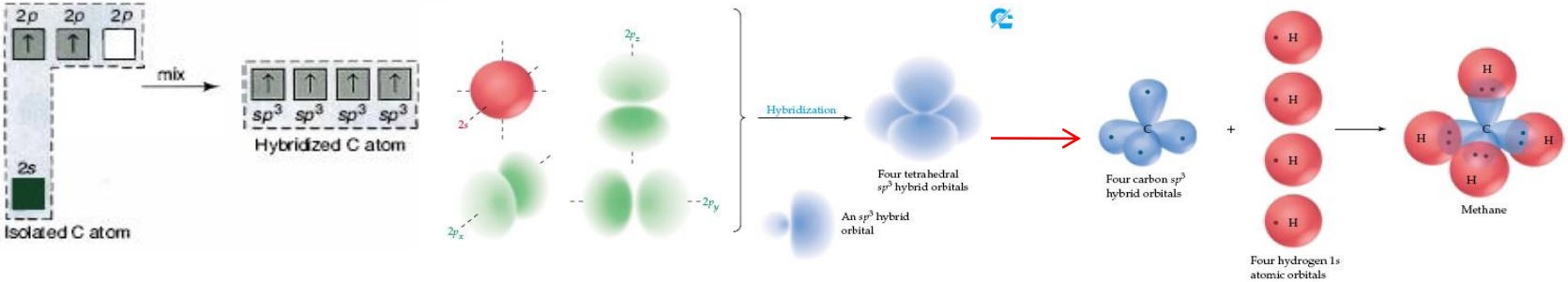


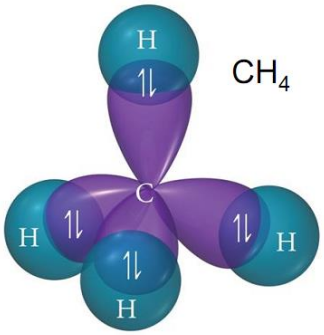




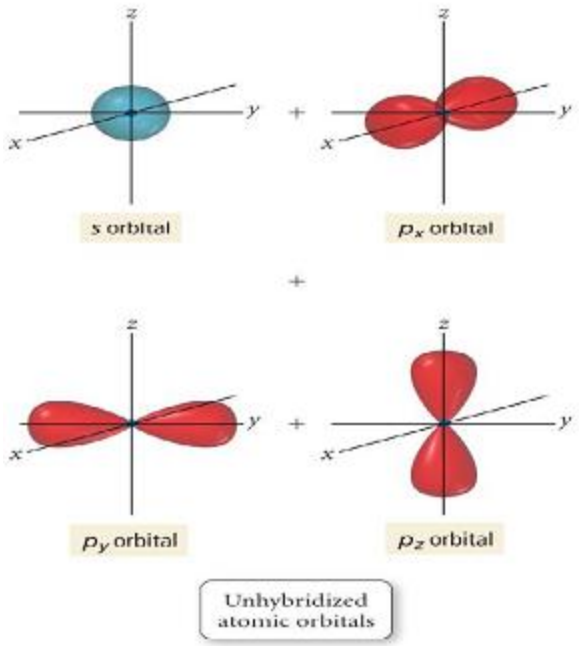
THUYẾT LAI HÓA VỀ LIÊN KẾT

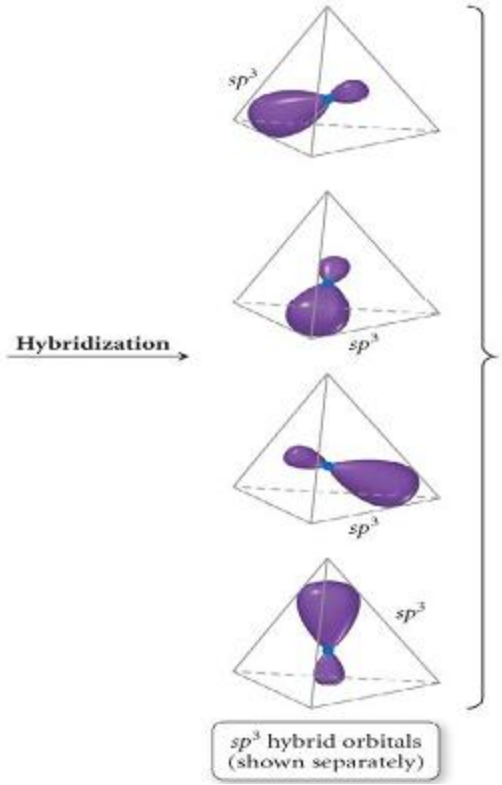
3. Lai hóa sp3 (CH_4)

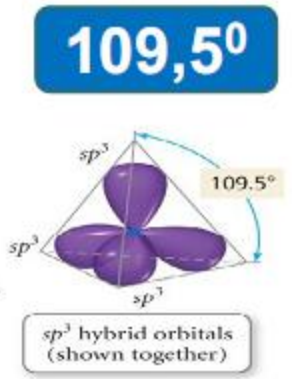




CH_4







DẠNG LAI HÓA VÀ KIỂU HÌNH HỌC CỦA MỘT SỐ PHÂN TỬ

Dạng lai hóa	Kiểu hình học	Dạng phân tử	Đại diện
s-p	Thẳng, 180^0	AB_2 thẳng	BeH_2, BeX_2
$s\text{-}p^2$	Tam giác phẳng, 120^0	AB_3, tam giác phẳng AB_2 chữ V	BX_3, SO_3, NO_3^- SO_2, NO_2, NO_2^-
$s\text{-}p^3$	Tứ diện, $109,5^0$	AB_4, tứ diện AB_3, tháp tam giác	CH_4, CX_4, BF_4^-, NH_3 ; PX_3
dsp^3	Vuông phẳng, 90^0	AB_4 vuông phẳng (phức)	XeF_4, $PtCl_4$, $Ni(CN)_4^{2-}$
d^2sp^3	Bát diện	AB_6 bát diện AB_5 chóp đáy vuông	SF_6, $PtCl_6^{2-}$ IF_5
dsp^2	Lưỡng tháp tam giác	AB_5 lưỡng tháp tam giác AB_2 thẳng	PX_5; ICl_3, IF_3; BrF_3 I_3^-

DỰ ĐOÁN TRẠNG THÁI LAI HÓA CỦA NGUYÊN TỬ TRUNG TÂM

T= Số nguyên tử liên kết + Số cặp electron tự do

***Nếu số* T=**

2 thì nguyên tử trung tâm có trạng thái lai hóa sp

3 thì nguyên tử trung tâm có trạng thái lai hóa sp^2

4 thì nguyên tử trung tâm có trạng thái lai hóa sp^3

Ví dụ:

C_2H_6, H_2O, C_2H_2, NH_3

2.4. PHƯƠNG PHÁP ORBITAL PHÂN TỬ (MO)

Thuyết Orbital phân tử (MO) được Hund và Muliken đưa ra vào năm 1932

Quan điểm:

- Xem **phân tử như là một khối thống nhất** được tạo nên từ các tâm (các hạt nhân nguyên tử) và các electron.

- Lúc ấy trong **phân tử không còn "cá tính" của nguyên tử** mà tất cả các electron và các nhân cũng đều thuộc về phân tử.

- **Các electron di chuyển xung quanh các hạt nhân (khác về cơ bản với VB), xem phân tử như là một nguyên tử có nhiều tâm.** Như vậy những tính chất của phân tử là tính chất của nguyên tử có nhiều tâm (thay vì một tâm) nên nó kế thừa và áp dụng tất cả những thành quả của nguyên tử.

2.4. PHƯƠNG PHÁP ORBITAL PHÂN TỬ (MO)

4 luận điểm cơ bản của thuyết MO:

1.Trong phân tử, trạng thái của **mỗi electron được mô tả bởi hàm sóng ψ - gọi là Orbital phân tử (MO).** Suy ra $\int\psi^2 dV$ cũng biểu diễn xác suất tìm thấy electron trong thể tích dV của phân tử.

2. Mỗi ψ phân tử (MO) cũng được xác định bằng bộ số lượng tử: σ, π, δ, ϕ

3. Mỗi MO cũng có một giá trị năng lượng E xác định.

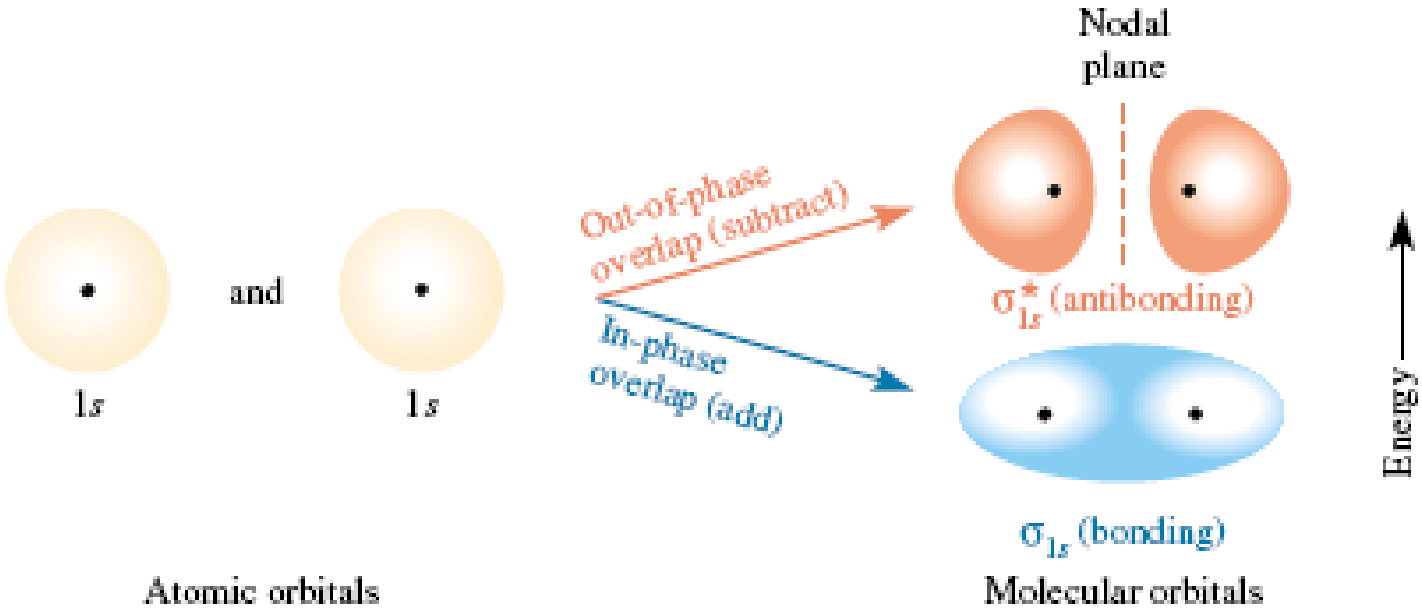
4. Việc phân bố các electron vào phân tử cũng tuân theo các nguyên lý, qui tắc mà các nguyên tử đã áp dụng :

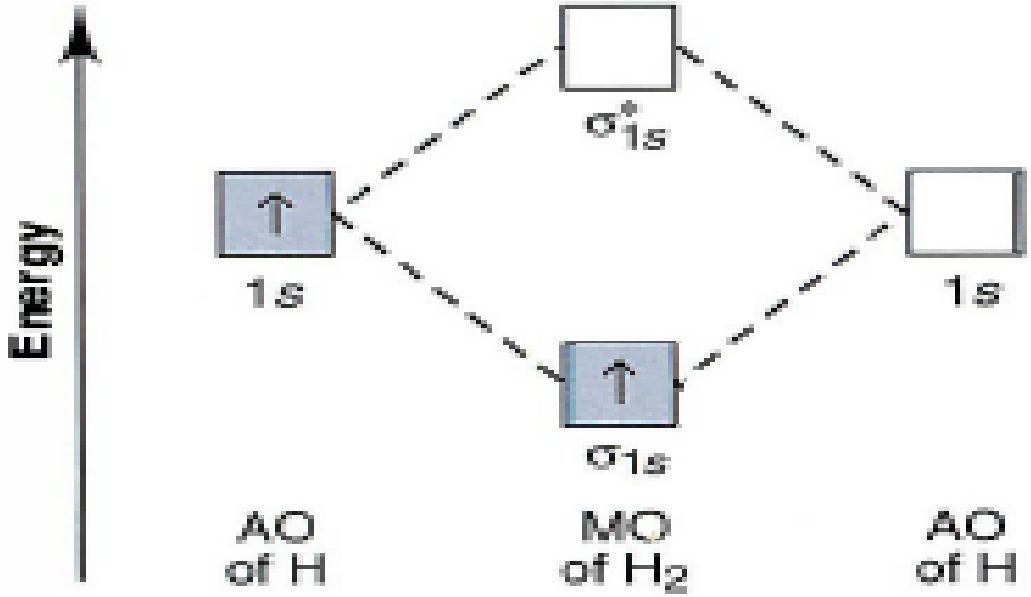
a. Nguyên lý ngoại trừ Pauli : mỗi MO cũng chứa tối đa 2 electron với spin ngược chiều (đối song).

b. Nguyên lý vững bền : Các electron cũng vào những MO theo thứ tự năng lượng từ thấp lên cao.

c. Quy tắc Hund : Khi các electron vào những MO có cùng năng lượng thì cũng sắp xếp thế nào để tổng spin cực đại.

2.4. PHƯƠNG PHÁP OBTAL PHÂN TỬ (MO)





2.4. PHƯƠNG PHÁP OBTAL PHÂN TỬ (MO)

Nguyên tắc tổ hợp AO tạo MO:

- Cứ 2AO tổ hợp với nhau để tạo thành 2MO, một có năng lượng thấp và một có năng lượng cao. MO có năng lượng thấp khi các AO xen phủ cùng dấu (S > 0) **gọi là MO liên kết**. Còn MO có năng lượng cao khi các AO xen phủ âm (xen phủ khác dấu, S < 0), gọi là **MO phản liên kết**.

Mở rộng: cứ n AO tổ hợp cho n MO phân tử, trong đó có m MO có năng lượng thấp, m MO có năng lượng cao, và có (n - 2m) MO có năng lượng không đổi, gọi là các **MO không liên kết** - do không có AO "tương ứng" để tổ hợp.

2.4. PHƯƠNG PHÁP OBTAL PHÂN TỬ (MO)

Điều kiện tổ hợp AO tạo MO (các AO "tương ứng"):

- Các AO của các nguyên tử phải có **năng lượng xấp xỉ nhau**.
  Ví dụ như AO 1s của H khó thể tổ hợp với AO-2s của F do AO-2s của F có năng lượng quá thấp so với AO-1s của H, mà AO-1s của H chỉ có thể tổ hợp với AO-2p của F.

- Các AO của nguyên tử này phải xen phủ nhiều với AO của nguyên tử kia, hay là **chỉ có các AO hoá trị mới tổ hợp được**.

- Các AO của các nguyên tử muốn tổ hợp được phải **cùng kiểu đối xứng**

2.4. PHƯƠNG PHÁP OBTAL PHÂN TỬ (MO)

Ví dụ: 2 nguyên tố A và B thuộc chu kỳ 2; Mỗi nguyên tố có 4 AO hóa trị: 2s, $2p_x$, $2p_y$ và $2p_z$ (giả sử z là trục liên nhân)

* $2s_A$ và $2s_B$: cùng kiểu đối xứng → tổ hợp được cho 2MO: σ_s và σ_s^*

* $2p_{zA}$ và $2p_{zB}$: cùng kiểu đối xứng → tổ hợp được cho 2MO: σ_z và σ_z^*

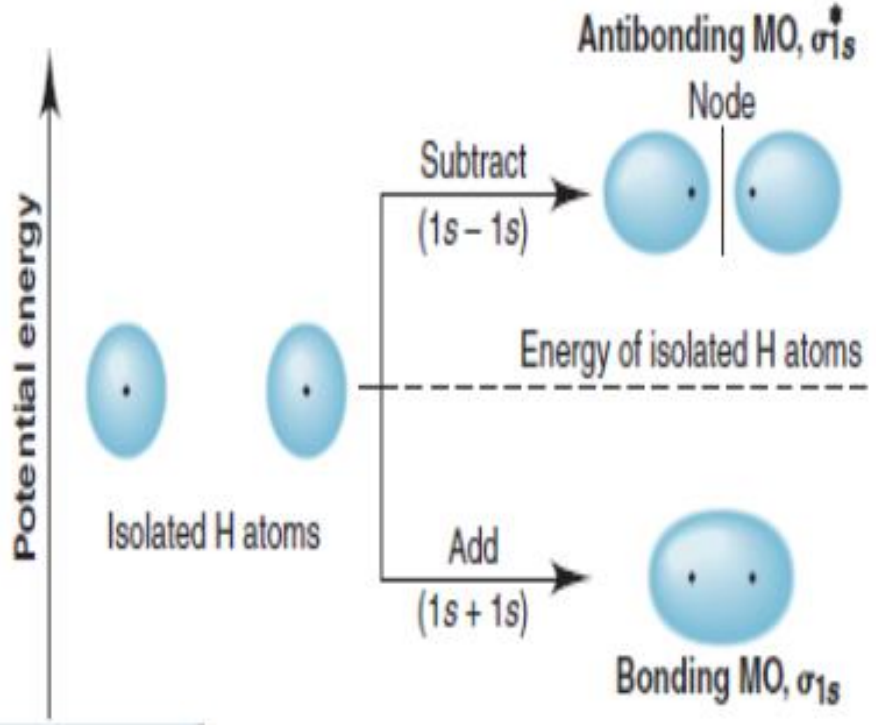
* $2p_{xA}$ và $2p_{xB}$: cùng kiểu đối xứng → tổ hợp được cho 2MO: π_x và π_x^*

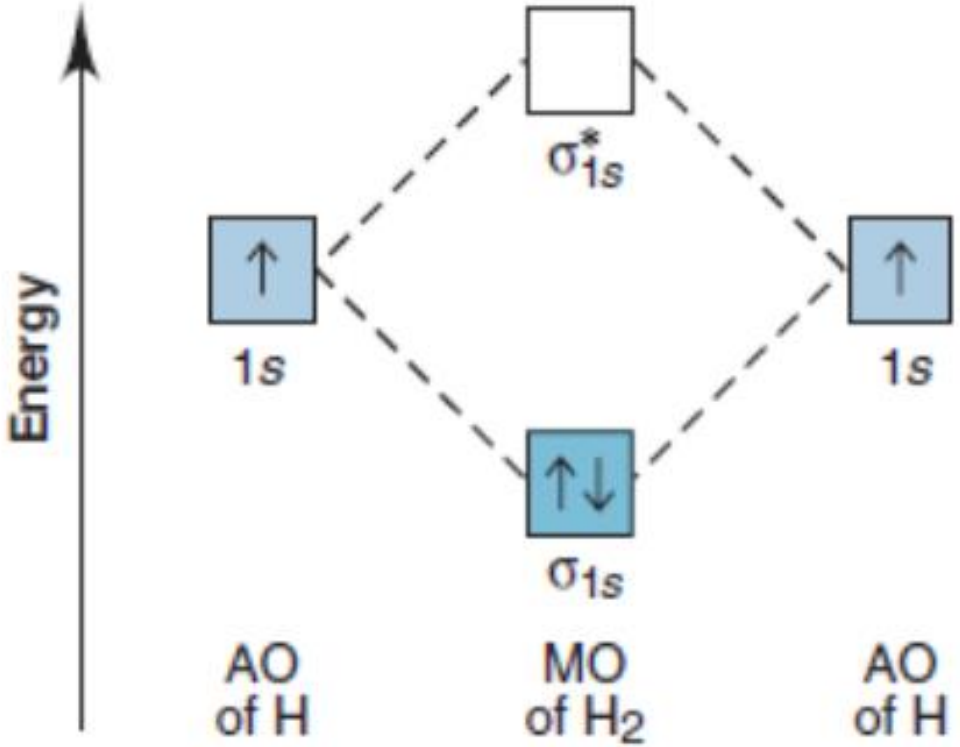
* $2p_{yA}$ và $2p_{yB}$: cùng kiểu đối xứng → tổ hợp được cho 2MO: π_y và π_y^*

* $2s_A$ và $2p_{zB}$, $2p_{zA}$ và $2s_B$: có thể tổ hợp nếu mức năng lượng không chênh nhiều

THUYẾT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ (MO)





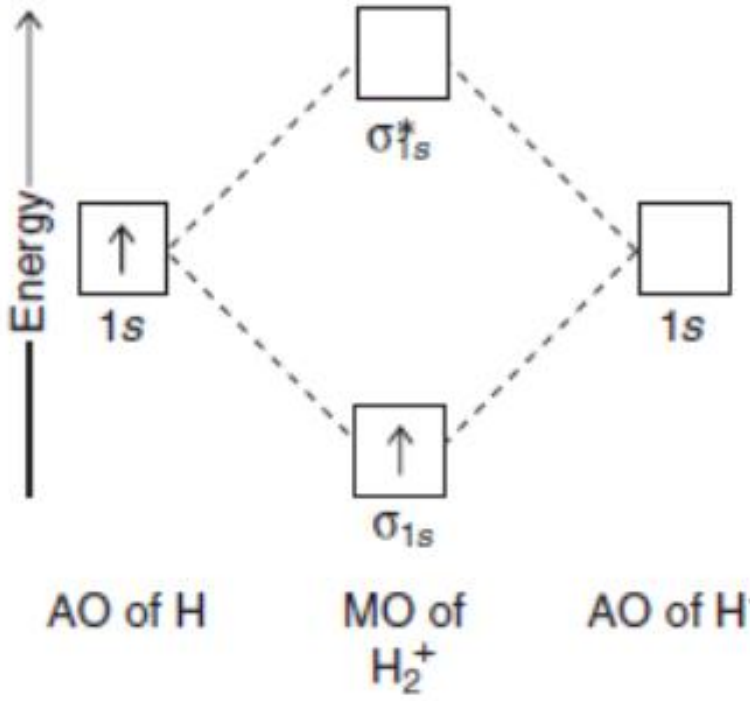
H_2 bond order $= \frac{1}{2}(2 - 0) = 1$

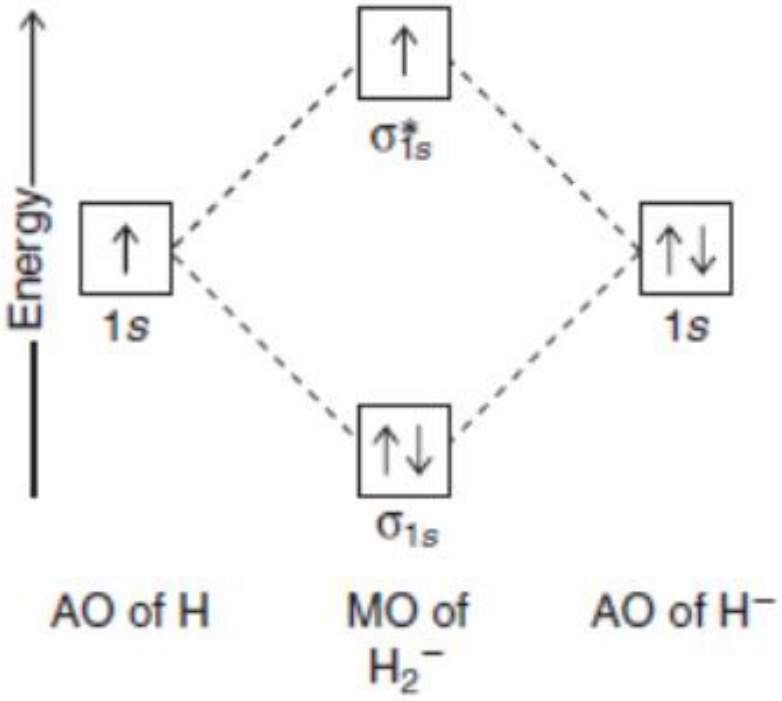
Giản đồ MO của H2

Liệu có tồn tại H_2^- hoặc H_2^+ ?

THUYẾT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

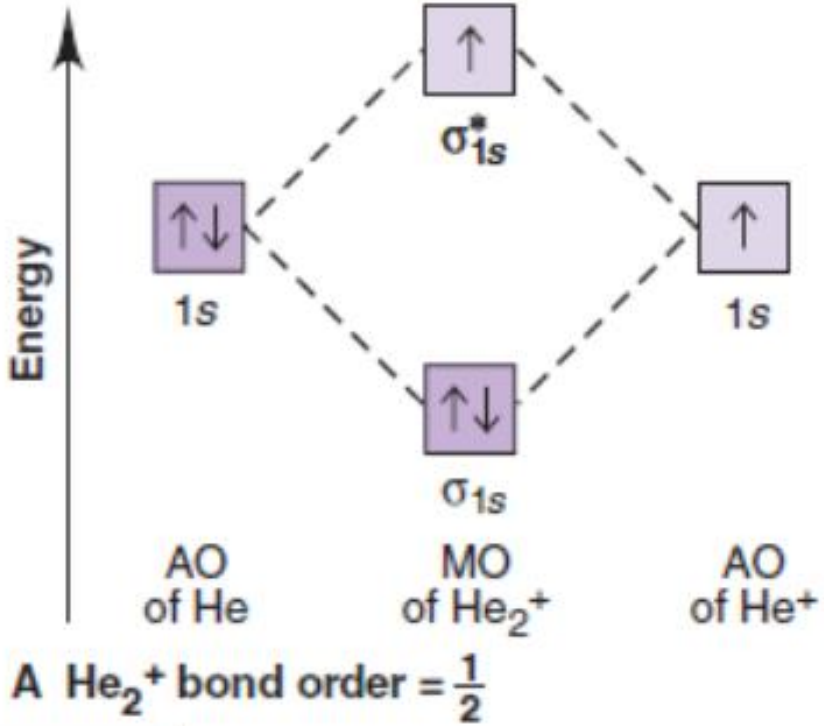
THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ (MO)





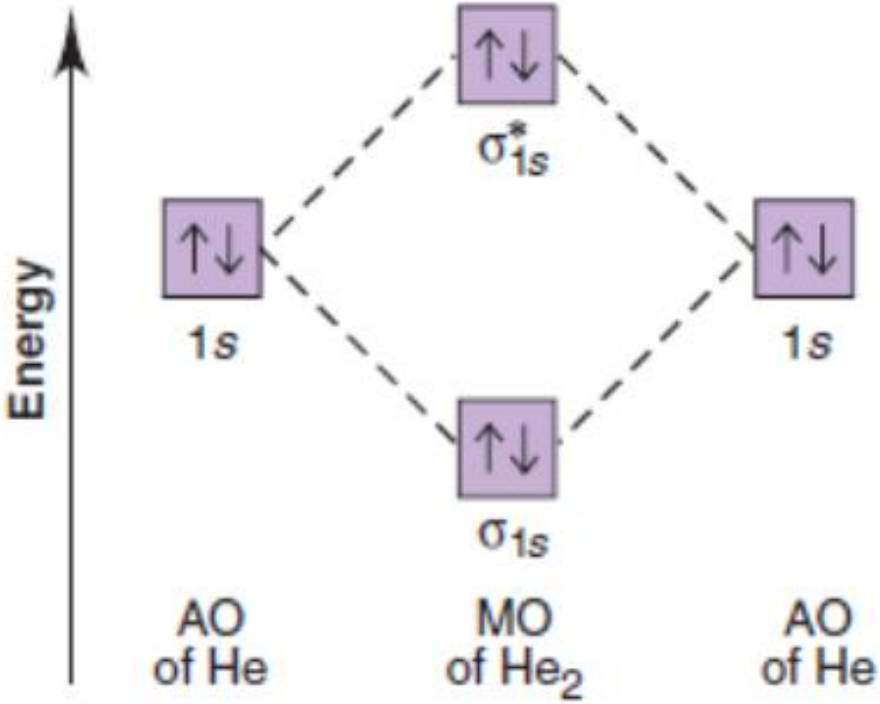
THUYẾT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ (MO)



A He_2^+ bond order = $\frac{1}{2}$

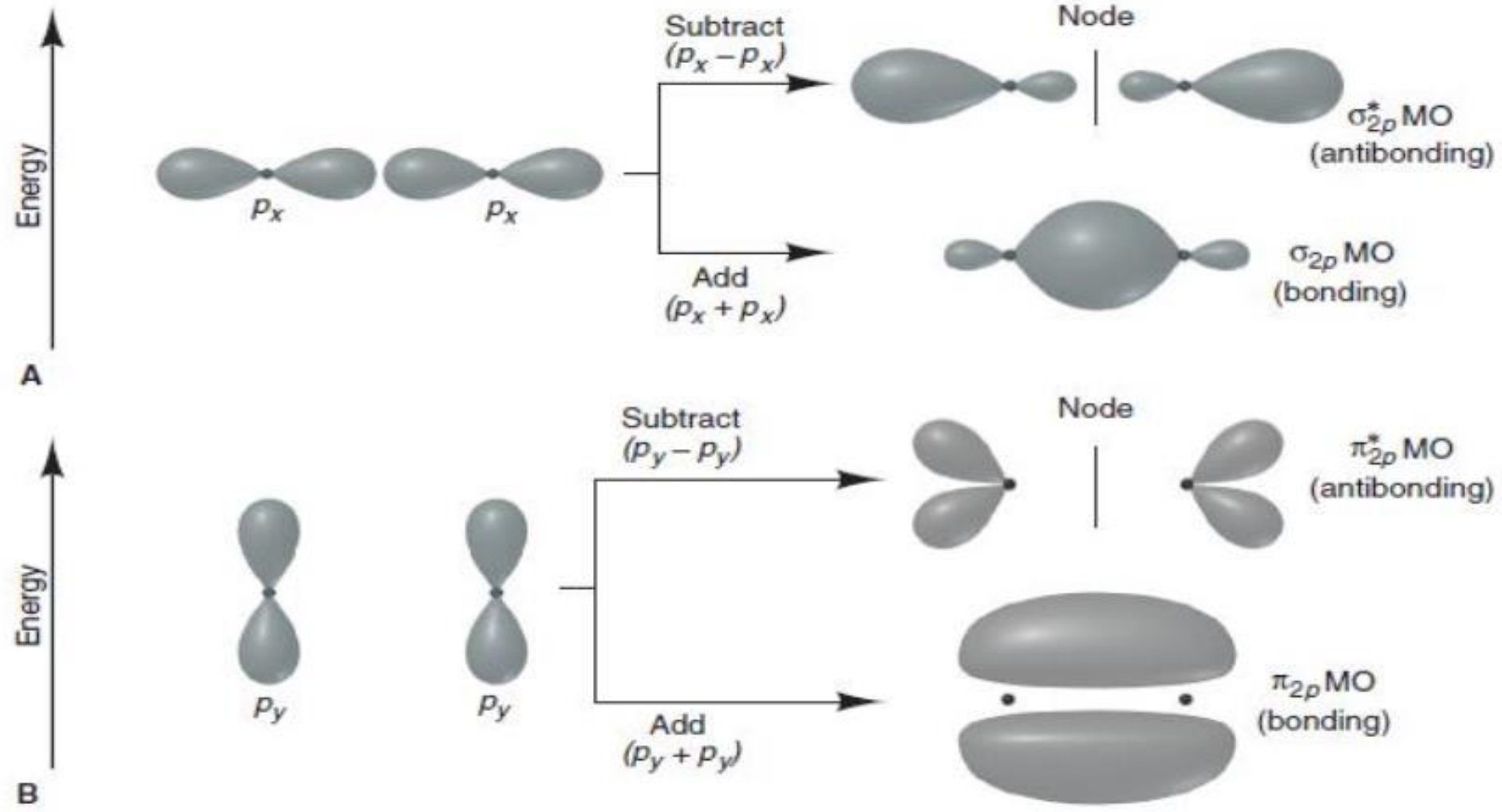
He_2 ?



B He_2 bond order = 0

THUYẾT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

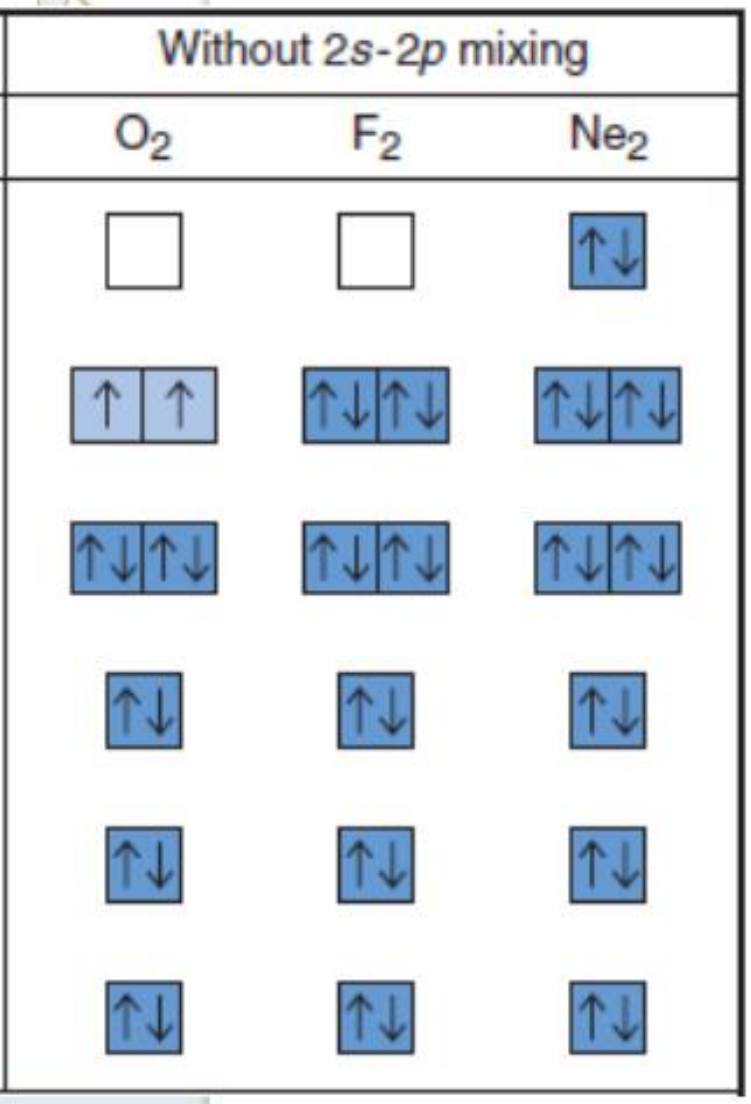
THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ (MO)

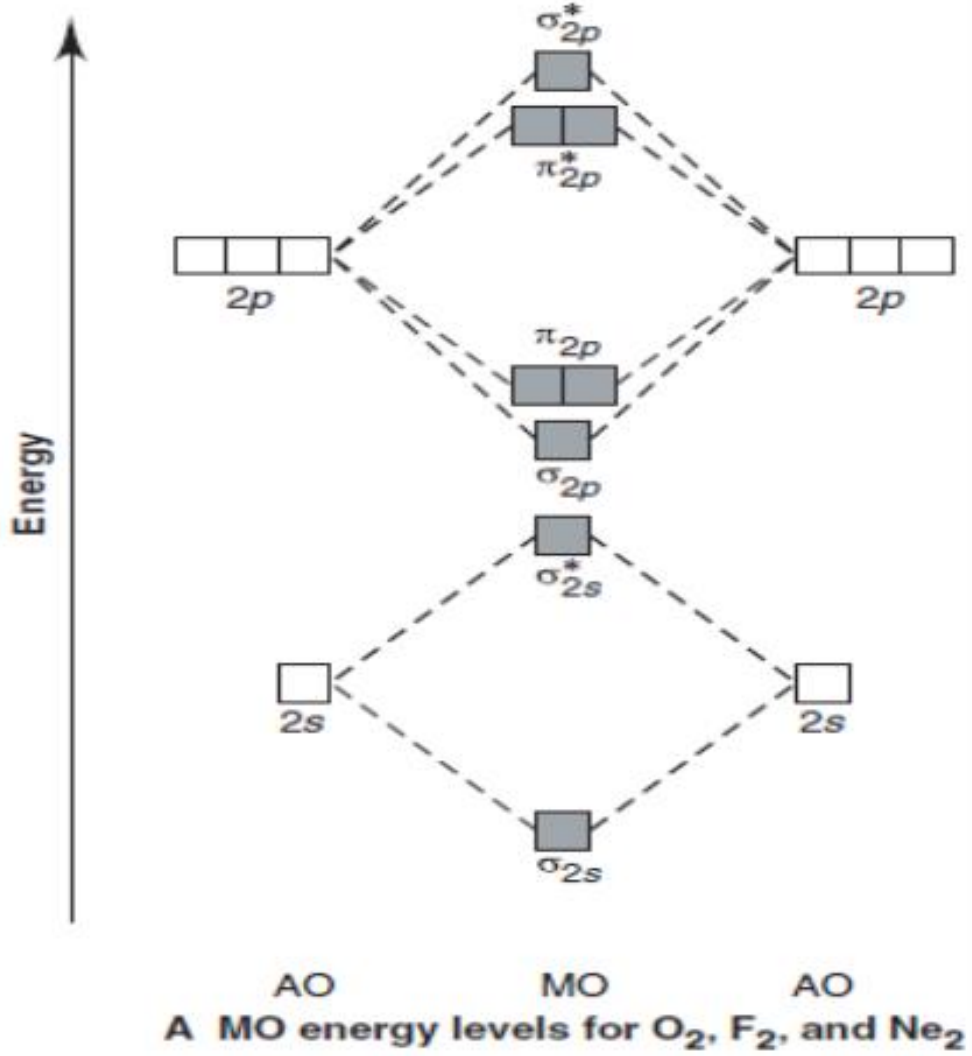


Sự hình thành các MO-p

THUYẾT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ (MO)

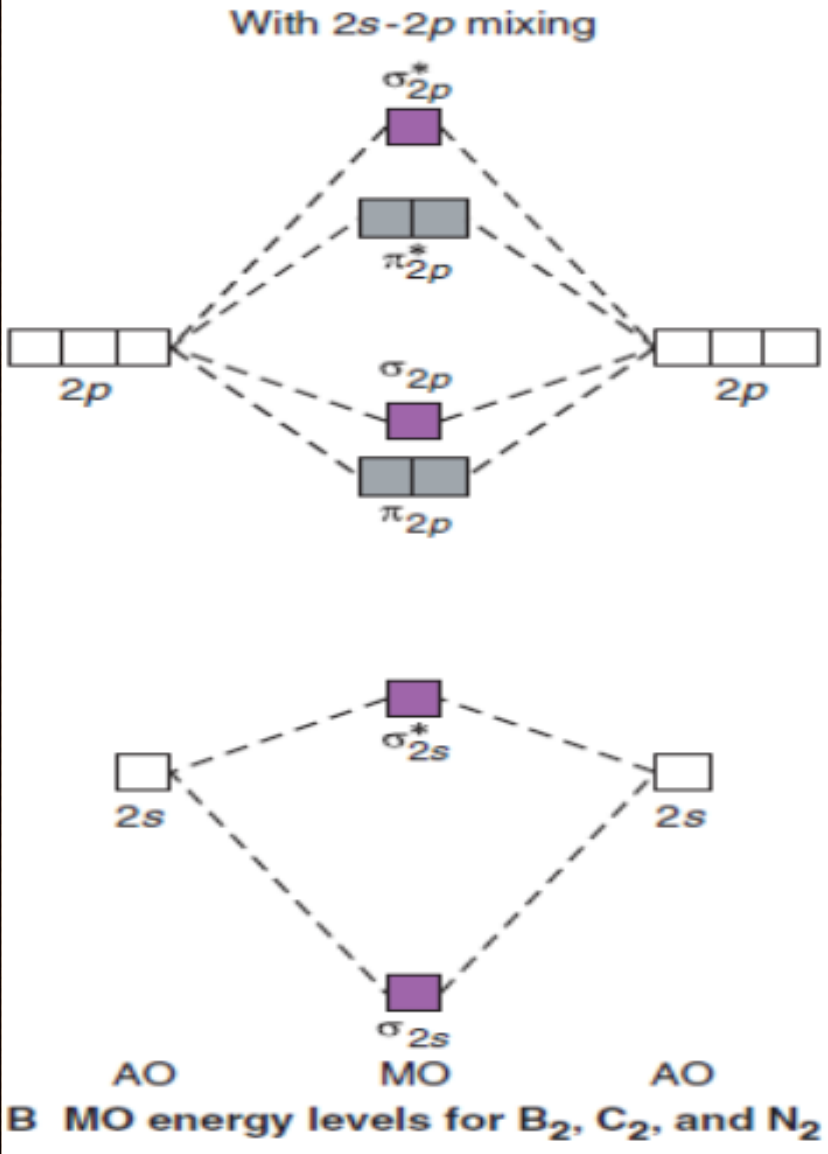




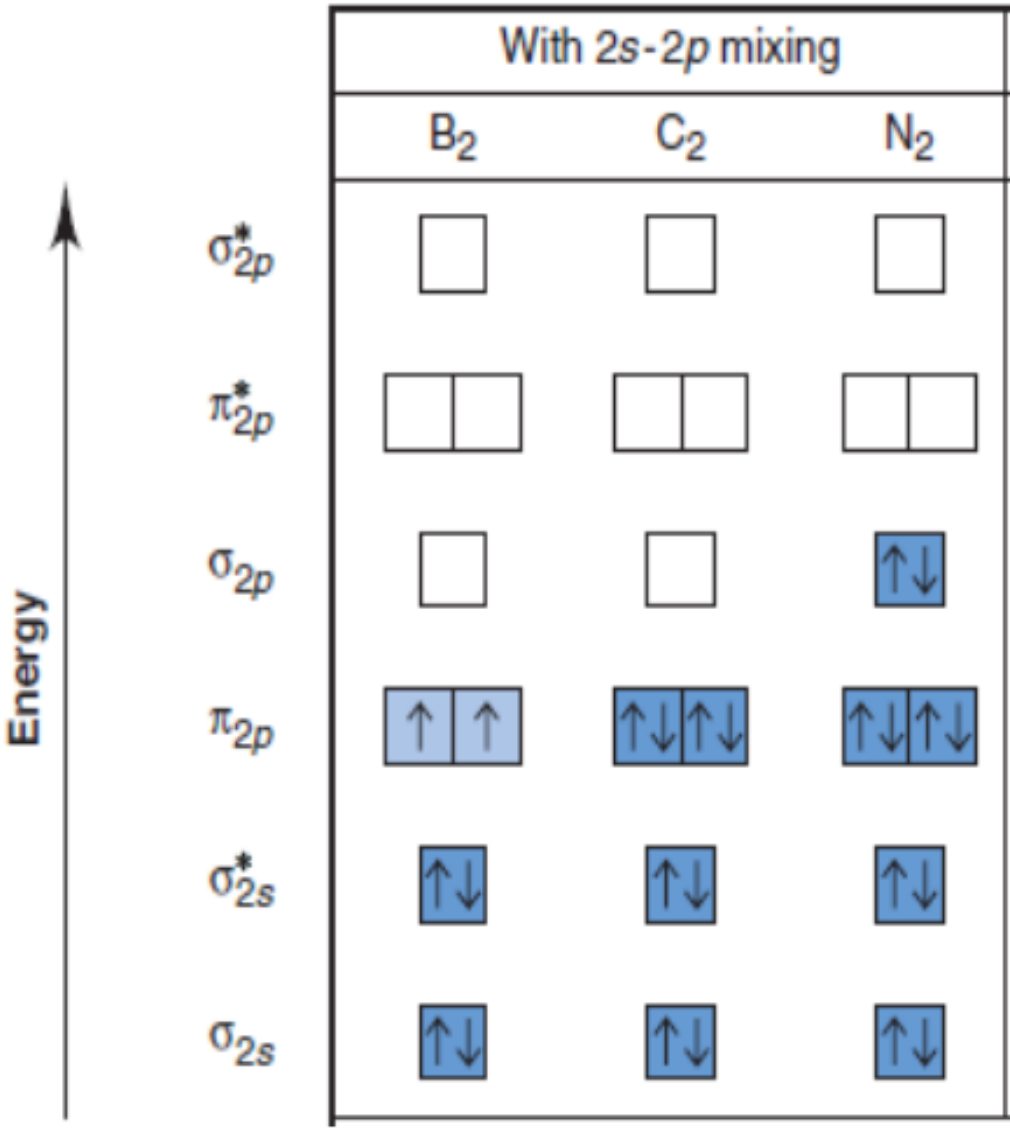
A MO energy levels for O_2, F_2, and Ne_2

THUYẾT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ (MO)

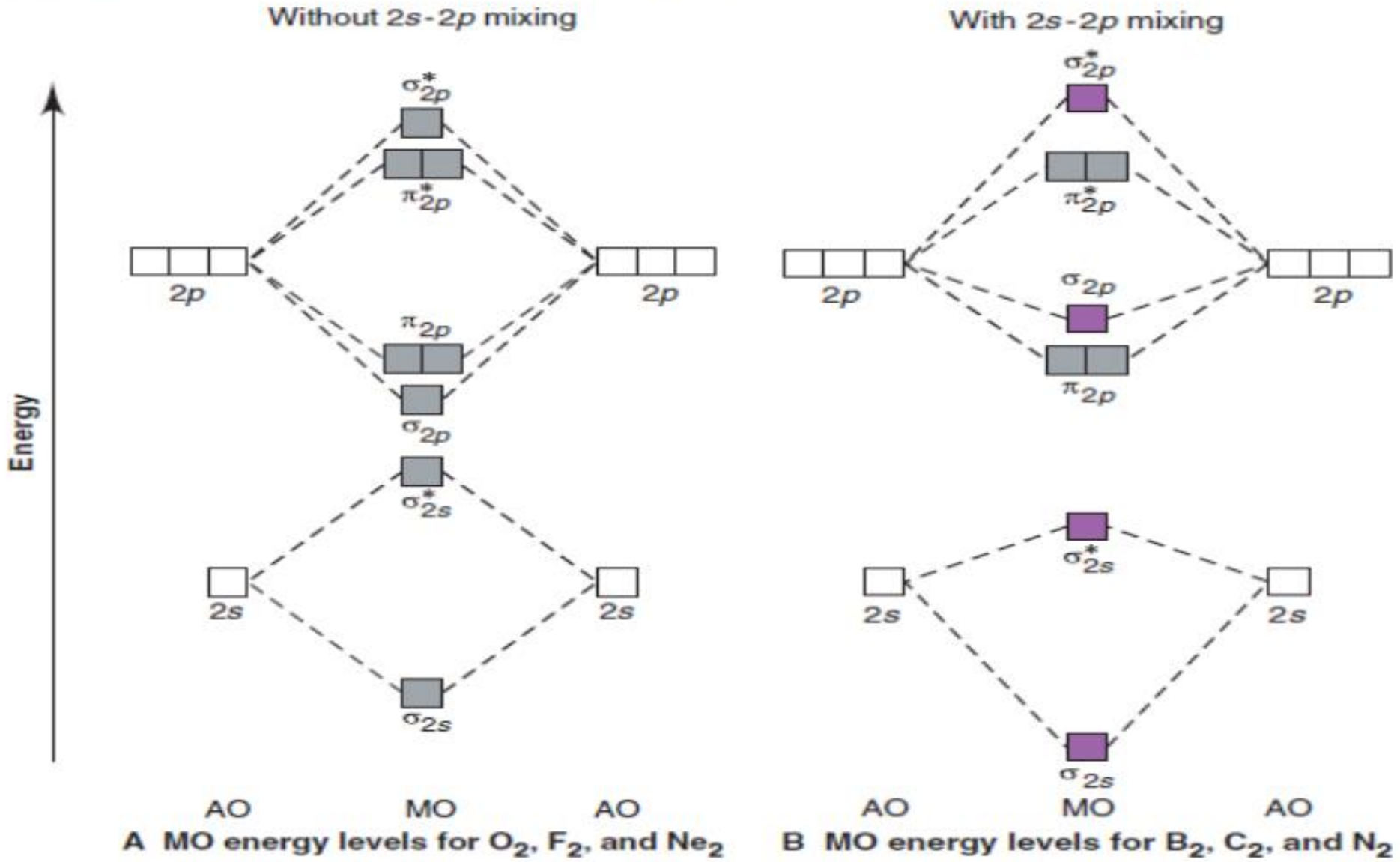


B MO energy levels for B_2, C_2, and N_2



THUYẾT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ (MO)



A MO energy levels for O_2, F_2, and Ne_2

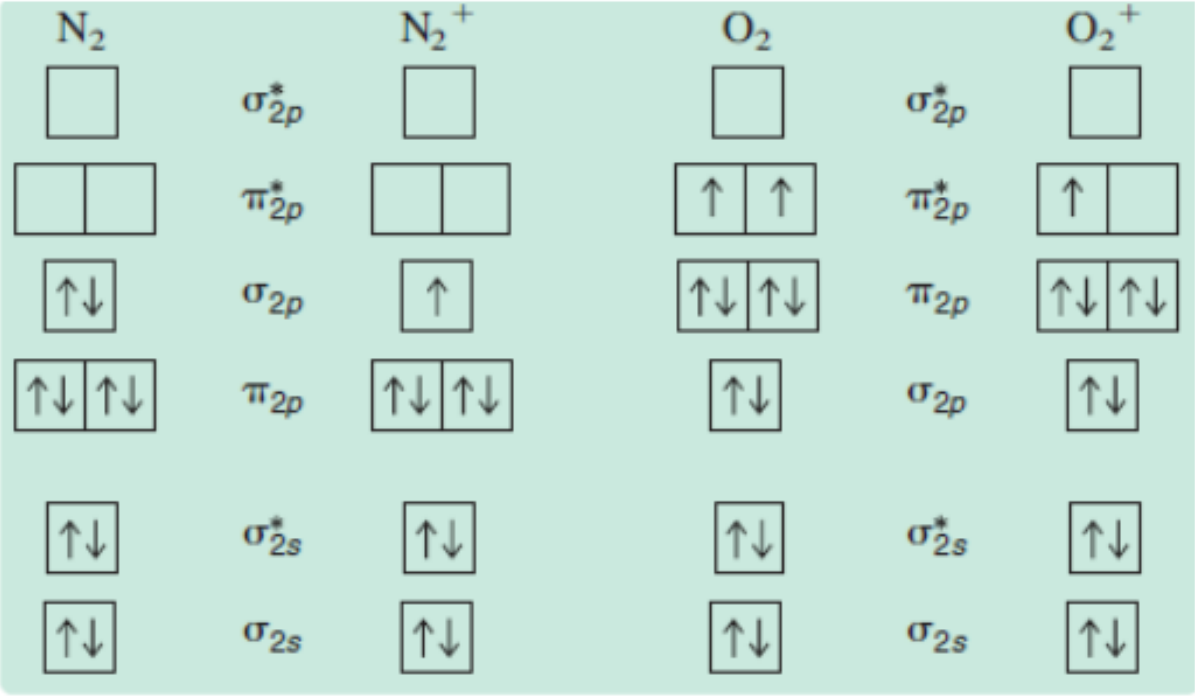
B MO energy levels for B_2, C_2, and N_2

THUYẾT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ (MO)

- Tính số liên kết :

$$N = (e_{MO\text{-}lk} - e_{MO^*\text{ - phản lk}}) : 2$$

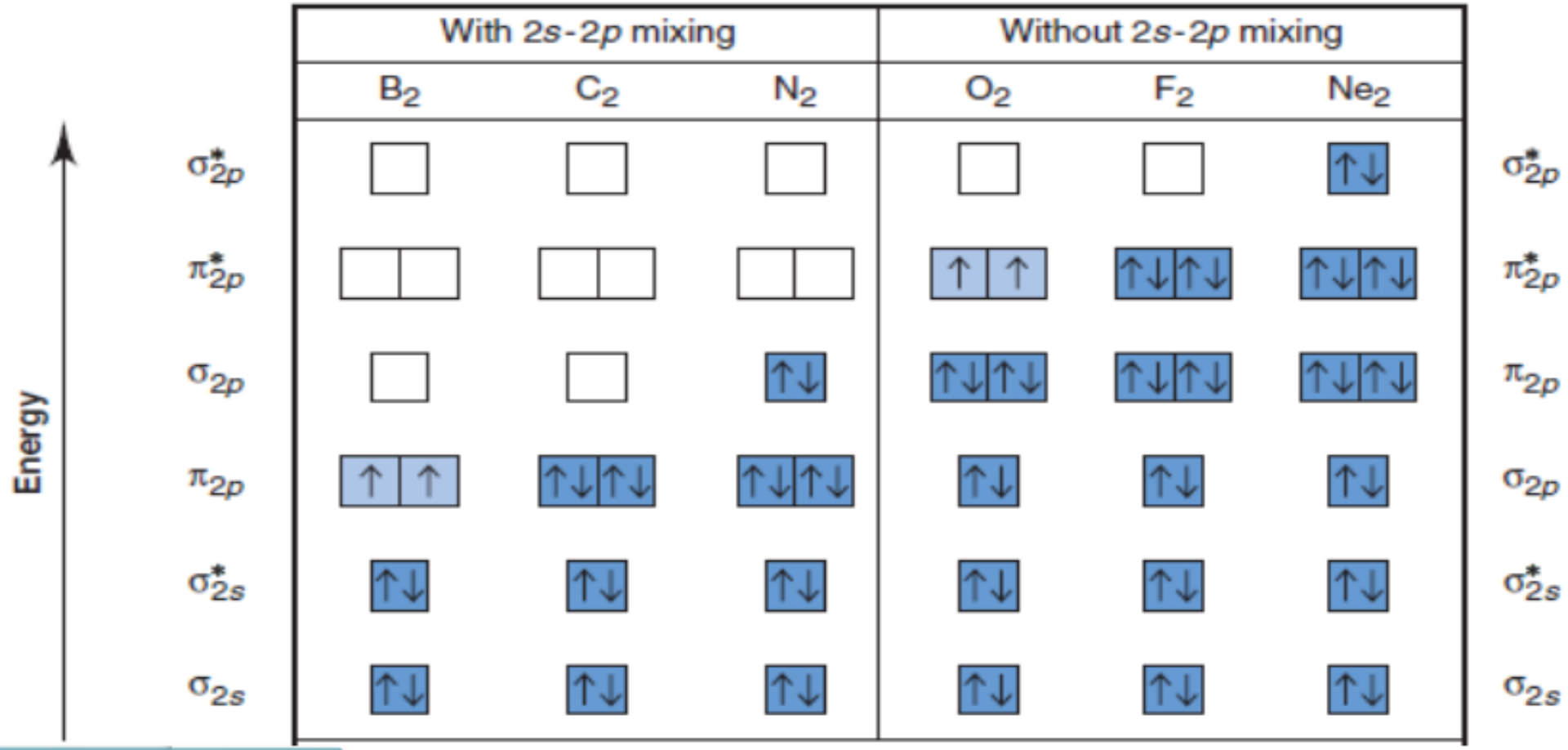


$\frac{1}{2}(8-2)=3$ $\frac{1}{2}(7-2)=2.5$ $\frac{1}{2}(8-4)=2$ $\frac{1}{2}(8-3)=2.5$

- Xác định từ tính phân tử: Thuận từ (còn e độc thân trên các MO) hay nghịch từ (không còn e độc thân trên các MO)

THUYẾT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ (MO)



CẤU HÌNH ELECTRON	$(\sigma_{2s})^2 (\sigma^*_{2s})^2 (\pi_{2p})^2$	$(\sigma_{2s})^2 (\sigma^*_{2s})^2 (\pi_{2p})^4$	$(\sigma_{2s})^2 (\sigma^*_{2s})^2 (\pi_{2p})^4 (\sigma_{2p})^2$	$(\sigma_{2s})^2 (\sigma^*_{2s})^2 (\sigma_{2p})^2 (\pi_{2p})^4 (\pi^*_{2p})^2$	$(\sigma_{2s})^2 (\sigma^*_{2s})^2 (\sigma_{2p})^2 (\pi_{2p})^4 (\pi^*_{2p})^4$	$(\sigma_{2s})^2 (\sigma^*_{2s})^2 (\sigma_{2p})^2 (\pi_{2p})^4 (\pi^*_{2p})^4 (\sigma^*_{2p})^2$

THUYẾT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

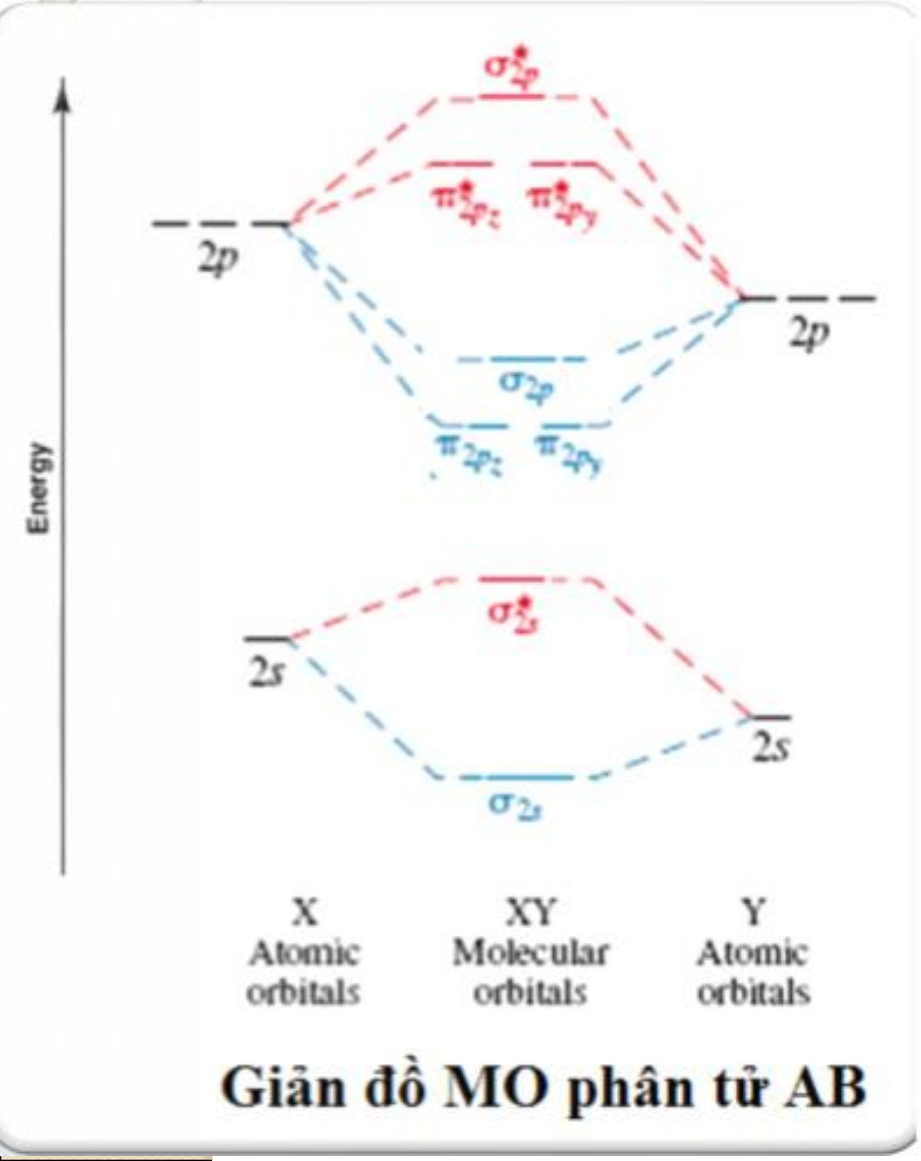
THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ (MO)



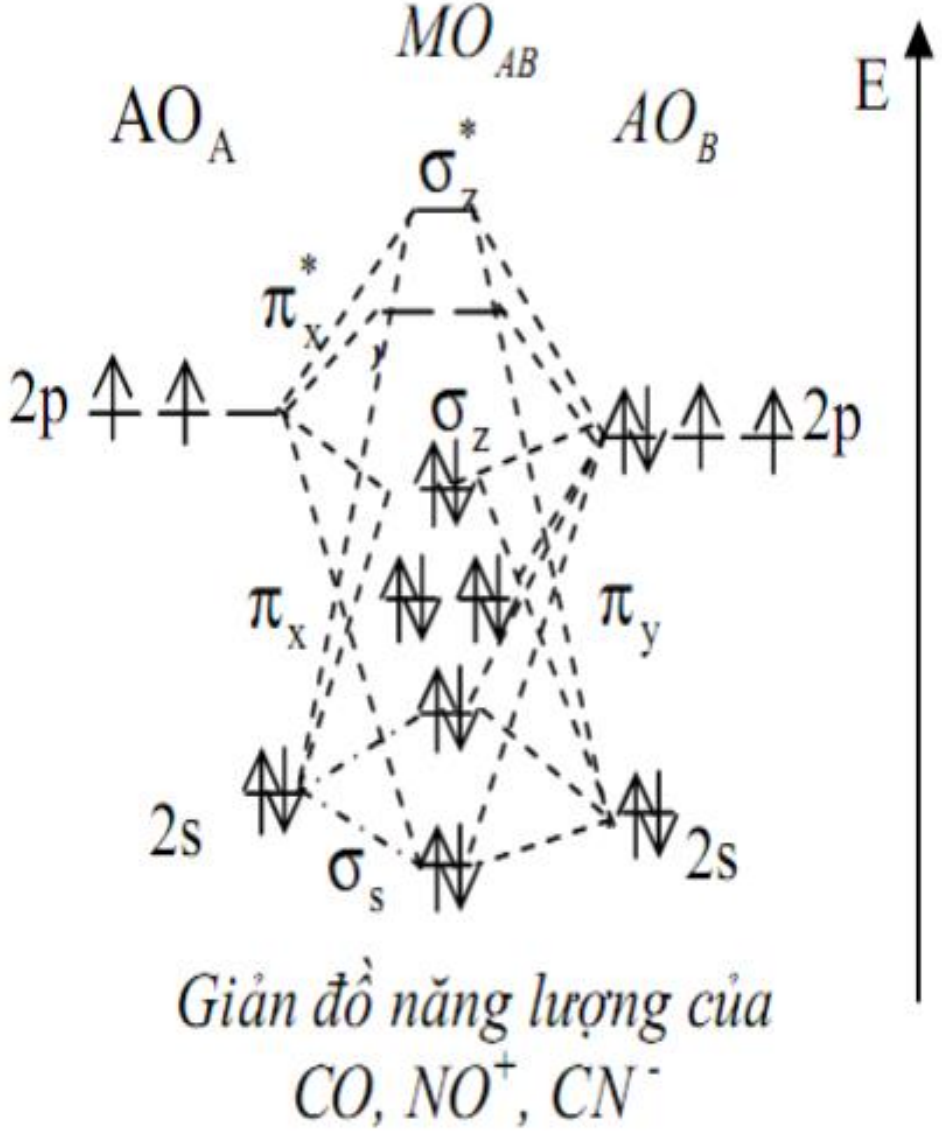
Tính thuận từ của O2. Dòng O2 lỏng bị giữ lại trong từ trường

THUYẾT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ (MO)



Giản đồ MO phân tử AB



Giản đồ năng lượng của CO, NO^+, CN^-

THUYẾT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

THUYẾT ORBITAL PHÂN TỬ (MO)

Bài 1: Cho các phân tử và các ion phân tử sau:

Li_2, Be_2, He_2, He_2^+, N_2, N_2^+, N_2^-, Ne_2, $Ne^{2+}{}_2$, C_2, C_2^+, C_2^-, F_2, F_2^-, F_2^+, O_2, O_2^+, O_2^-, O_2^{2-}, NO, NO^+, NO^-, NO^{2+}, CO, CO^+, CO^-, B_2, B_2^+, CN, CN^+, CN^-, BN, BO, BO^+, BO^-

- Vẽ giản đồ năng lượng MO và cấu hình electron của các phân tử và ion phân tử trên.
- Xác định số liên kết
- Xác định tính thuận từ, nghịch từ
- Những phân tử và ion phân từ nào tồn tại được? Những phân tử và ion phân tử nào không tồn tại được?

Bài 2 : Đã biết năng lượng liên kết của các phân tử và ion phân tử. Bằng thuyết MO, hãy so sánh và giải thích các dữ kiện đó.

Phân tử (ion)	O_2	O_2^+	F_2	F_2^+
E_{lk} (kJ/mol)	-498	-664	-159	-310